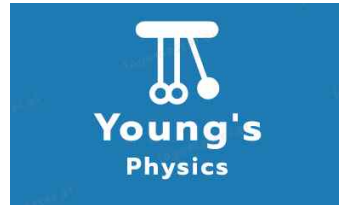


TPL 중급 9회 모의고사

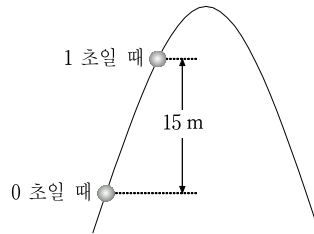


학교명	
성명	

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 답안지는 회수하며 문제지는 배부한다.
 라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다.
 마. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
 바. 답안지를 구겨거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.
 사. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는
 앉은 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.
 아. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.
 자. 각 문제의 배점은 5점으로, 오답은 -1.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.
 차. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.

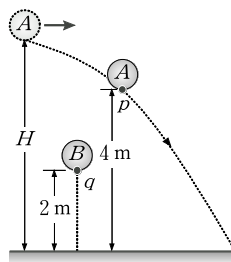
시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

1. 오른쪽 그림은 연직면에서 포물선 운동하는 물체의 운동 경로를 나타낸 것이다. 0 초부터 1 초까지 물체의 연직 이동 거리는 15 m 이다. 0 초부터 물체가 최고점에 도달할 때까지 걸리는 시간은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이며, 물체의 크기는 무시한다.)



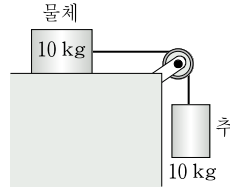
- ① $\sqrt{2}$ 초 ② 2 초 ③ $2\sqrt{2}$ 초 ④ 3 초 ⑤ 4 초

2. 오른쪽 그림과 같이 지면으로부터 높이 H 인 지점에서 수평하게 던져진 물체 A 가 p 점을 지나는 순간 q 점에서 물체 B 를 가만히 놓았더니, A 와 B 가 동시에 지면에 도달하였다. 이때 H 는? (단, 공기 저항과 물체 크기는 무시한다.)



- ① 4.5 m ② 4.7 m ③ 5.0 m ④ 5.2 m ⑤ 5.5 m

3. 질량이 각각 10 kg 인 물체와 추가 오른쪽 그림과 같이 연결되어 있다. 물체와 수평면 사이의 정지 마찰 계수가 0.6 이고, 운동 마찰 계수는 0.2 이다. 물체와 추의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

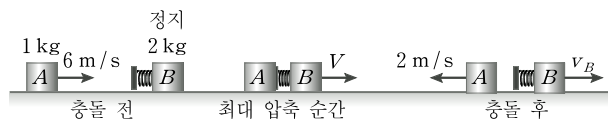


(보기)

- ㄱ. 물체와 추에 작용하는 알짜힘 크기는 같다.
- ㄴ. 물체가 추를 잡아당기는 힘과 추가 물체를 잡아당기는 힘의 크기는 같다.
- ㄷ. 물체에 작용하는 마찰력 크기는 60 N 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

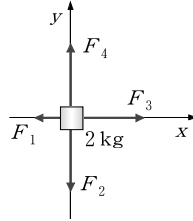
4. 다음 그림은 마찰이 없는 수평면에서 물체 A 가 용수철이 달린 정지해 있는 물체 B 를 향해 6 m/s 로 등속 운동을 하다가 용수철을 최대 압축시킨 후, A 와 B 가 다시 분리되어 각각 2 m/s , v_B 로 등속 운동을 하는 모습을 나타낸 것이다. A , B 의 질량은 각각 1 kg , 2 kg 이고, 용수철이 최대 압축된 순간 A 와 B 의 속력은 V 로 같다.



다음 중 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오. (단, A 와 B 는 충돌 전후 동일 직선상에서 운동하며, 용수철 질량은 무시한다.)

- ① 이 충돌은 완전탄성 충돌이다.
- ② 최대 압축된 순간 속력은 $V = 2\text{ m/s}$ 이다.
- ③ 용수철이 최대 압축된 순간, 용수철에 저장된 탄성력에 의한 위치에너지는 16 J 이다.
- ④ 용수철이 최대 압축되는 순간은 완전 비탄성 충돌로 볼 수 있다.
- ⑤ 분리된 후 속력은 $v_B = 4\text{ m/s}$ 이다.

5. 오른쪽 그림은 xy 평면에서 질량 2 kg 인 물체에 동시에 작용하는 4 개의 힘을 나타낸 것이다. F_1, F_2, F_3, F_4 의 크기는 각각 $1\text{ N}, 3\text{ N}, 3\text{ N}, 3\text{ N}$ 이다.

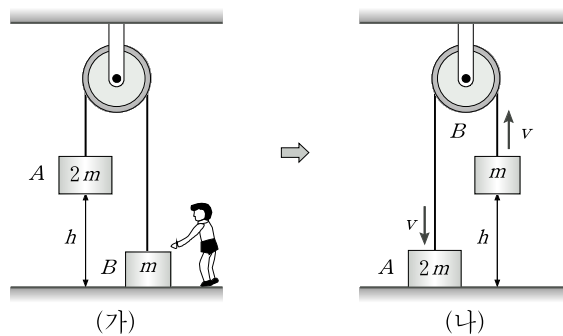


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체 크기는 무시한다.)

(보기)	
ㄱ.	물체 가속도 방향은 $+x$ 방향이다.
ㄴ.	물체 가속도 크기는 1 m/s^2 이다.
ㄷ.	F_2 와 F_4 는 작용·반작용 관계이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 아래 그림 (가)와 같이 질량이 각각 $2m, m$ 인 물체 A, B 를 줄로 연결한 후, B 를 지면에 닿도록 눌렀더니 A 가 지면으로부터 높이 h 인 곳에 정지해 있었다. 그림 (나)는 B 를 가만히 놓은 후 A 가 지면에 닿는 순간, A 와 B 가 v 의 속력으로 운동하고 있는 모습을 나타낸 것이다.



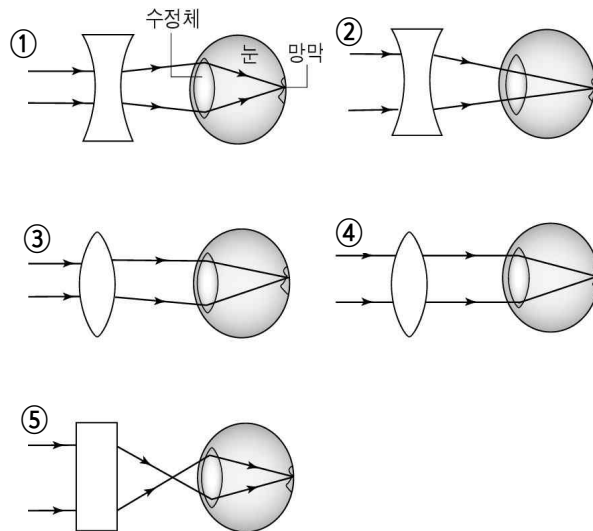
이때 v 는? (단, 중력가속도는 g 이고, 물체 크기, 줄의 질량, 도르래의 마찰, 공기저항은 무시한다.)

- ① $\sqrt{\frac{gh}{3}}$ ② $\sqrt{\frac{gh}{2}}$ ③ $\sqrt{\frac{2gh}{3}}$ ④ $\sqrt{gh}$ ⑤ $\sqrt{2gh}$

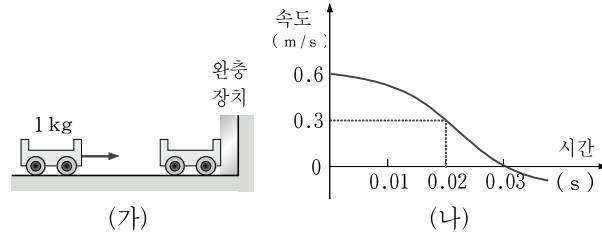
7. 빛의 3원색과 합성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빛의 3원색은 빨간색, 파란색, 초록색 빛이다.
- ② 빛의 3원색을 모두 합하면 흰색이 된다.
- ③ 빛은 합성할수록 점점 어두워진다.
- ④ TV, 컴퓨터의 모니터는 빛의 합성을 이용한다.
- ⑤ 3원색의 빛을 적당히 섞으면 모든 색의 빛을 만들 수 있다.

8. 영T는 먼 곳에 있는 물체가 잘 보이지 않아서 어떤 안경을 착용하였더니 잘 보이지 않던 물체가 또렷이 보였다. 이때 영T가 낀 안경은 그림 중 어떠한 원리로 시력을 보정한 것인가?



9. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면 위에서 질량 1 kg 인 수레가 완충 장치가 있는 벽을 향해 운동하다가 충돌하는 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 수레가 충돌하는 순간부터 수레 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 수레는 충돌하는 동안 동일 직선상에서 운동한다.



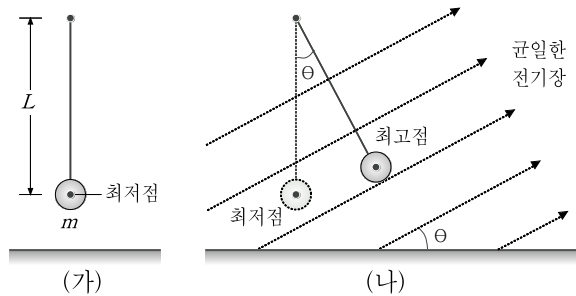
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 수레 운동량 변화량 크기는 0 초부터 0.02 초까지가 0.02 초부터 0.03 초까지보다 크다.
 ㄴ. 0 초부터 0.03 초까지 수레에 작용하는 평균 힘의 크기는 20 N 이다.
 ㄷ. 0.03 초일 때 수레에 작용하는 합력은 0 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 아래 그림 (가)는 질량 m 인 대전된 물체가 길이 L 인 절연된 실에 매달려 최저점에 정지한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 물체가 수평면과 θ 의 각도를 이루는 균일한 전기장 내에서 힘의 평형을 이루어 최고점에 정지한 모습을 나타낸 것이다. 이때 실은 연직 방향과 θ 의 각을 이루었다.



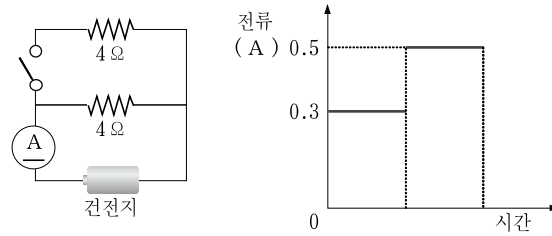
이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 실의 질량은 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 대전체는 (+) 전하로 대전되었다.
 ㄴ. 최저점과 최고점의 중력에 의한 위치에너지 변화량은 $mgL(1 - \cos \theta)$ 이다.
 ㄷ. 최저점과 최고점의 전기력에 의한 위치에너지 변화량은 $mgL \sin \theta$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

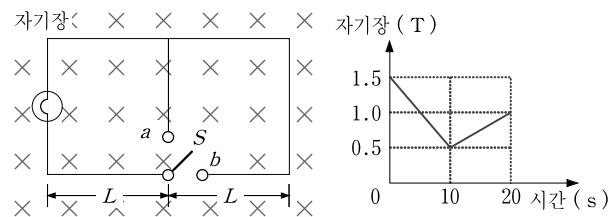
11. 아래 그림은 건전지에 4Ω 의 저항 2개를 연결한 회로를 나타낸 것으로 스위치는 열려있다. 그래프는 회로의 스위치를 닫기 전과 후 전류계에 흐르는 전류의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이다.



건전지의 기전력 $\mathcal{E}$ 와 내부 저항 r 을 바르게 짝지은 것은?

	$\mathcal{E} \text{ (V)}$	$r \text{ (}\Omega\text{)}$
①	1.0	0.5
②	1.0	1.0
③	1.5	0.5
④	1.5	1.0
⑤	2.0	1.0

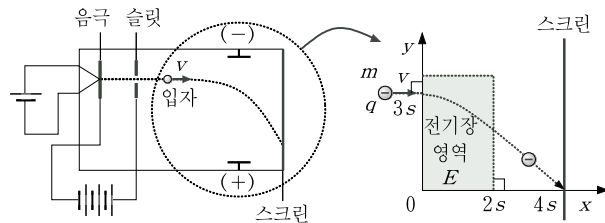
12. 그림은 가로 길이가 $2L$ 이고, 전구와 스위치 S 로 이루어진 직사각형 모양의 회로가 종이면에 수직으로 들어가는 균일한 자기장 속에 놓여 있는 것을 나타낸다. 그래프는 이 자기장이 시간에 따라 변하는 것을 나타낸다. 스위치 S 가 0 초부터 10 초까지는 a 에, 10 초부터 20 초까지는 b 에 연결되어 있었다.



5 초일 때와 15 초일 때 전구의 밝기 비는?

- ① 1 : 1 ② 1 : 2 ③ 2 : 1 ④ 1 : 4 ⑤ 4 : 1

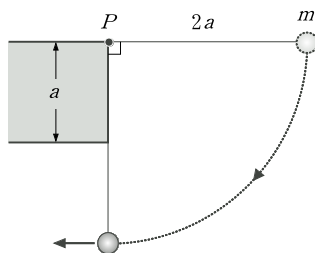
13. 그림과 같이 음극에서 나와 슬릿을 통과한 질량 m , 전하량 q 인 음 ($-$) 으로 대전된 입자가 일정한 속력 v 로 $+x$ 방향으로 전기장 영역을 향해 운동한다. 전기장은 세기가 E 로 균일하며 방향은 $+y$ 방향이다. 원점으로부터 $+y$ 방향으로 거리 $3s$ 만큼 떨어진 지점에서 전기장 영역에 입사한 입자는 포물선 운동을 하다가 전기장 영역을 벗어나는 순간부터 등속 운동을 하여 원점으로부터 $+x$ 방향으로 $4s$ 만큼 떨어진 지점에 도달한다.



입자의 전하와 질량의 비(비전하) $\frac{q}{m}$ 는? (단, 입자의 크기는 무시한다.)

- ① $\frac{2v^2}{sE}$ ② $\frac{\sqrt{2}v^2}{sE}$ ③ $\frac{v^2}{sE}$ ④ $\frac{v^2}{\sqrt{2}sE}$ ⑤ $\frac{v^2}{2sE}$

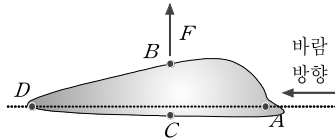
14. 오른쪽 그림은 점 P 에 한쪽 끝이 고정된 길이 $2a$ 인 실의 다른 쪽 끝에 질량 m 인 물체가 매달려 연직 면상에서 운동하는 것을 나타낸 것이다. 물체는 P 점과 같은 높이에서 가만히 놓아졌다. 실이 P 점으로부터 길이 a 인 연직 모서리에 걸리기 직전 장력 크기는 T_1 이고, 모서리에 걸린 직후 장력 크기는 T_2 이다.



장력의 크기 차 ($T_2 - T_1$) 는 얼마인가? (단, 중력가속도는 g 이고, 물체의 크기와 실의 질량 및 공기저항은 무시한다.)

- ① 0 ② mg ③ $2mg$
④ $3mg$ ⑤ $4mg$

15. 오른쪽 그림은 비행기가 부양하는 원리를 나타낸 것이다. 그림은 비행기 날개 단면을 나타내고 있으며, 힘 F 는 날개의 위아래 압력차에 의해 생기는 양력이다. 양력이 비행기 무게보다 커지면 비행기는 이륙하게 된다. A 점에서 갈라진 공기(유체)는 D 점에서 합쳐진다. 다음 (보기)의 설명에서 올바른 것만을 있는 대로 고른 것은?

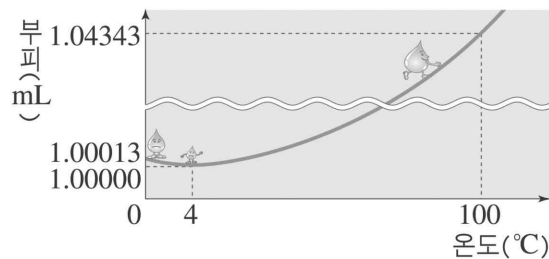


(보기)

- ㄱ. B 점에서 유속은 점에서보다 빠르다.
- ㄴ. 날개의 속도가 빨라지면 B 점과 C 점의 압력차는 더 커진다.
- ㄷ. $A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 날개 표면을 더 볼록하게 하면 날개는 더 큰 양력을 받는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음 그림은 온도에 따른 물의 부피를 나타낸 그래프이다.



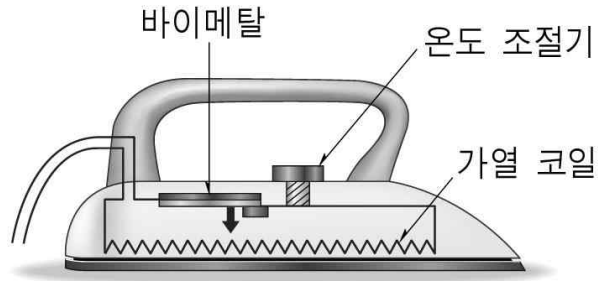
- 위 그래프를 해석한 것으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 물은 4°C 에서 부피가 최대가 된다.
- ㄴ. 0°C 에서 4°C 로 되는 동안 부피가 감소한다.
- ㄷ. 0°C 에서 4°C 로 되는 동안에는 열을 흡수하지 않는다.
- ㄹ. 4°C 이후 온도가 올라가면 부피가 증가한다.
- ㅁ. 4°C 이후 물의 부피 변화는 온도 변화에 비례하여 증가한다.

- ① ㄱ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

17. 다음 그림은 일정한 온도가 유지 되어야 하는 다리미 내부에 쓰인 회로의 구조를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 온도가 올라가면 바이메탈이 위로 휘어진다.
- ㄴ. 온도가 내려가면 휘어졌던 바이메탈이 원래의 상태로 되돌아온다.
- ㄷ. 바이메탈은 열팽창 정도가 비슷한 금속을 사용하는 것이 효과적이다.
- ㄹ. 자동 온도 조절 장치는 이와 같은 원리를 이용한 것이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. 다음 그림은 낮에 해풍이 부는 과정을 나타낸 것이다.



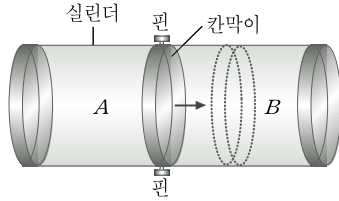
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 태양의 열에너지가 복사를 통해 바다와 육지에 전달된다.
- ㄴ. 물의 비열이 커서 바다의 온도가 더 천천히 올라간다.
- ㄷ. 대류에 의해 온도가 높은 육지의 공기가 상승한다.
- ㄹ. 밤이 되면 육지의 비열이 커져 반대 현상이 일어난다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

19. 오른쪽 그림은 핀으로 고정된 단열 칸막이에 의해서 두 부분 A 와 B 로 나누어진 단열 실린더에 이상 기체가 각각 들어 있는 것을 나타낸 것이다. 핀을 제거하였더니 칸막이는 B 의 부피가 감소하는 방향으로 움직였다.



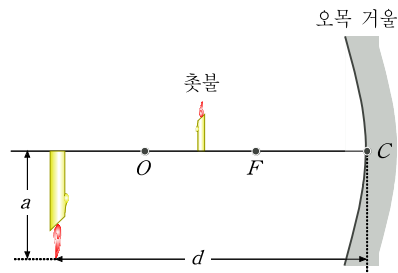
B 의 부피가 감소하는 동안, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. A 의 온도는 감소한다.
 ㄴ. A 의 압력은 증가한다.
 ㄷ. B 의 입자 1개의 평균 운동에너지는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림과 같이 오목 거울의 구심 O 와 초점 F 사이의 가운데 지점에 촛불을 놓았더니, 거울 중심 C 로부터 d 만큼 떨어진 지점에 상의 크기가 a 인 거꾸로 선 촛불의 상이 생겼다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면, C 와 상까지의 거리는 d 보다 작아진다.
 ㄴ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면 상의 크기는 a 보다 커진다.
 ㄷ. 촛불을 F 와 C 의 사이에 놓으면 허상이 생긴다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ